Milestone 5 完了のご報告

このたび、Milestone 5 として定めておりました「テスト・CSV移行・公開対応」につきまして、既存データの移行、結合テスト、本番公開前チェック、運用開始に向けた初期調整を含め、**すべて実装が完了**いたしましたのでご報告申し上げます。

今回の Milestone 5 では、これまで構築してまいりました会員管理・支援管理・Stripe 決済・マイページ・見学会予約の各機能を、貴社にて安全かつ確実に本番運用いただける状態に整えることを目的としております。あわせて、既存スプレッドシートからのデータ移行、自動テストによる品質確認、公開前チェック機構、運用面で気付きのあった細部の調整も実施しております。

実装完了機能一覧

No.	機能名	状態	実装概要
1	既存 CSV 移行	完了	既存スプレッドシート（`管理データ【管理厳重】.xlsx` ）からの一括取込、および管理画面からの個別 CSV 取込／出力に対応
2	CSV 入出力（顧客）	完了	顧客 CSV のエクスポート／インポート。メール・ID による重複判定とアップサート
3	CSV 入出力（支援）	完了	顧客×馬の支援サブスクリプションを CSV で一括出力／取込
4	CSV 出力（寄付・イベント・予約）	完了	寄付履歴、イベント定員・残席、予約一覧を UTF-8 + BOM で出力（Excel 直接対応）
5	結合テスト	完了	Node 20+ 標準 `node:test`／`tsx --test` による 26 ケースの自動テストを整備
6	実 DB スモークテスト	完了	`npm run smoke:bookings` により、本番接続環境で予約フローを自動クリーンアップ付きで検証可能
7	公開前チェック（preflight）	完了	必須環境変数、Supabase 接続、テーブル／ビュー存在、シード投入、監査ログ書込可否を一括検証
8	運用面の初期調整	完了	監査ログのアクション・テーブル拡張、予約変更履歴の即時参照、予約追加 UI の改善、残席を考慮した上限制御を実装
9	デプロイ手順整備	完了	リポジトリ準備、環境変数、スキーマ適用、CSV 移行、Stripe Webhook、preflight、管理者作成、本番デプロイ、リリース後モニタリング、ロールバックまでを文書化

今回のご報告の趣旨

Milestone 1 から Milestone 4 までで、会員管理、支援基盤、Stripe 決済、マイページ、見学会・個別見学予約までの主要機能を実装してまいりました。Milestone 5 では、これらを「貴社にて安全に本番公開・継続運

用できる状態」に整えることを最重要テーマとしております。

これまでは、既存スプレッドシートから新システムへのデータ移行や、本番公開直前の確認は手作業に依存していました。今回の実装により、データ移行は冪等な自動スクリプトと管理画面の CSV 入出力で完結し、品質確認は自動テストと preflight チェックで一括検証できる状態となりました。あわせて、運用開始後に発生しうる細かな操作性の課題（誤入力防止、履歴の参照しやすさなど）も初期調整として反映しております。

既存 CSV 移行

既存スプレッドシート（`docs/` 配下の `.xlsx`）からの一括取込は、`npm run seed:xlsx`（`scripts/seed-from-xlsx.ts`）で実行できます。本スクリプトは冪等であり、同じデータに対して何度実行しても重複が発生しません。

- 顧客はメールアドレスをキーにアップサート
- 馬は馬名をキーにアップサート
- 契約・支援サブスクリプションは既存レコードがある場合は再作成しない
- Excel の日付シリアル値、半口（0.5口）、ランク（メンバーズ／アテンダー／オーナーズ／支援／半口など）から会員プランへのマッピングに対応

公開後の差分取込・修正対応は、管理画面 `/admin/csv` から個別の CSV ファイルで実施できます。顧客 CSV・支援 CSV はインポートに対応し、寄付 CSV・イベント CSV・予約 CSV はエクスポート専用としております。すべての CSV は UTF-8 + BOM 付きで出力されるため、Excel でそのまま開くことができます。

結合テスト

自動テストは、Node 20+ に標準搭載されている `node:test` と `tsx --test` を使用し、追加依存ゼロで実行できる構成としております。`npm test` で全 26 ケースを一括実行できます。

カテゴリ	件数	内容
CSV	6	エスケープ、ヘッダトリム、空入力、ラウンドトリップ
フォーマッタ	5	円・日付・口数・性別・状態
予約ヘルパー	8	座席使用数（除外含む）、バッチ取得、支援有無判定
予約シナリオ	6	定員到達、支援者限定、キャンセル復帰、自分の席除外
監査ログ	1	DB 障害時でも呼び出し元を壊さないことの保証

加えて、`npm run smoke:bookings` では実 Supabase 接続に対してテストイベント・テスト予約を作成し、自動でクリーンアップする End-to-End スモークテストも整備しております。

公開準備

`npm run preflight` を新設し、公開直前に以下を一括チェックする仕組みを導入しました。欠けがあれば終了コード 1 で停止しますので、CI／デプロイ前ゲートとして利用いただけます。

1. 必須環境変数（`NEXT_PUBLIC_SUPABASE_URL`、`SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY`、Stripe 三点、`NEXT_PUBLIC_SITE_URL`）
2. Supabase への接続可否

3. すべてのテーブル＋`v_customer_summary` ビューの存在
4. `membership_plans` と `horses` の初期シード投入状況
5. `audit_logs` への書き込み可否（プローブ行を入れて即削除）

`npm run smoke` は引き続きスキーマの存在確認のみを行う軽量チェックとして残しております。本番リリース時のデプロイ手順・チェックリストは `docs/milestone5/01-デプロイ手順.md` にまとめております。

初期調整

運用開始後に発生しうる操作性・確認性の課題について、以下の初期調整を実施しております。

- 監査ログのアクション一覧を拡張（`event.*`、`booking.*`、`booking.self_*`）し、見学会・予約周りの操作を網羅
- 監査ログのテーブルフィルタに `events` を追加し、イベント設定変更の追跡を容易化
- 顧客詳細・イベント詳細ページから「予約変更／キャンセル履歴」を直接参照可能に
- 管理画面「予約追加」フォームを UUID 直入力から、顧客名・メールでのサジェスト検索に変更し、誤登録を低減
- 会員予約 UI で残席を考慮した最大人数を表示し、定員超過の入力を防止

実装した主な画面・API・スクリプト

区分	パス	内容
管理画面	`/admin/csv`	CSV 入出力（顧客・支援・寄付・イベント・予約）
管理API	`GET /api/admin/csv/customers`	顧客 CSV エクスポート
管理API	`POST /api/admin/csv/customers`	顧客 CSV インポート（アップサート）
管理API	`GET /api/admin/csv/supports`	支援サブスクリプション CSV エクスポート
管理API	`POST /api/admin/csv/supports`	支援サブスクリプション CSV インポート
管理API	`GET /api/admin/csv/donations`	寄付履歴 CSV エクスポート
管理API	`GET /api/admin/csv/events`	イベント・定員・残席 CSV エクスポート
管理API	`GET /api/admin/csv/bookings`	予約一覧 CSV エクスポート（`?event_id=` 絞り込み対応）
管理API	`GET /api/admin/customers/search`	顧客サジェスト（予約追加 UI 用）
スクリプト	`npm run seed:xlsx`	既存スプレッドシートの一括取込（冪等）
スクリプト	`npm run preflight`	公開前一括チェック
スクリプト	`npm run smoke:bookings`	予約フローの End-to-End スモーク

区分	パス	内容
スクリプト	`npm test`	結合テスト（26 ケース）

動作確認について

以下の観点で、Milestone 5 の実装内容を確認しております。

- 既存スプレッドシートからの取込が冪等に動作し、再実行時に重複が発生しないこと
- 顧客 CSV のエクスポート → 編集 → インポートが正しく往復すること
- 支援 CSV のインポートで、`customer_email` × `horse_name` での新規登録／既存更新が判定されること
- すべての CSV ファイルが Excel で文字化けせずに開けること
- 26 ケースの自動テストが全件 PASS すること
- `npm run smoke:bookings` が実 DB に対し成功し、テストデータが自動クリーンアップされること
- `npm run preflight` が、環境変数・接続・スキーマ・シード・監査ログ書込のすべてを検出すること
- 監査ログに `event.*`、`booking.*`、`booking.self_*` 系のアクションが記録されること
- 顧客詳細／イベント詳細から予約変更履歴・キャンセル履歴が確認できること
- 予約追加フォームで顧客名・メールでのサジェスト検索が機能すること
- 会員予約 UI で残席を超える人数を入力できないこと

テスト URL

貴社にてご確認いただけるテスト URL は以下です。

- https://horse-system-mu.vercel.app/

-admin email: admin@gmail.com password: admin@gmail.com

会員マイページ、管理画面、CSV 入出力、見学会予約、Stripe 決済（テストモード）をご確認いただける状態です。Milestone 5 の検証としては特に、`/admin/csv` からの CSV 出力・取込、`/admin/audit-logs` からの操作履歴閲覧、`/admin/events/[id]` での予約変更履歴の即時参照をご確認いただけますと幸いです。

本番公開に向けての準備状況

上記実装の完了により、**本番公開・本格運用を開始できる状態が整いました。**

本番リリースに際しては、`docs/milestone5/01-デプロイ手順.md` に沿って、以下の流れで進行いただけます。

- リポジトリの準備（`npm install`、`npm run lint`、`npm test` の確認）
- 本番環境変数の設定（Supabase、Stripe、サイト URL、メール送信設定）
- Supabase スキーマの適用（`supabase/apply_all.sql`）
- 既存 CSV データの本番取込（`npm run seed:xlsx`、必要に応じて `/admin/csv` から差分取込）
- Stripe Webhook 設定（本番エンドポイント・受信イベントの登録）
- `npm run preflight` による本番接続の最終チェック
- 初期管理者ユーザの作成
- 本番デプロイおよびリリース後 24 時間のモニタリング

Stripe につきましては、現在テストアカウントで構築済みのため、貴社の本番 Stripe アカウントへのキー切替時に、Supabase 側に保存されているテストモードの ID（`stripe_customer_id`、`stripe_subscription_id`、`stripe_price_id` 等）を初期化する必要がございます。当該切替作業は、 弊社にて代行可能です。

今後のご連絡について

今後の確認事項、テスト結果の共有、ご質問、ご要望につきましては、迅速なやり取りのため Chatwork のご利用をお願いいたします。

- Chatwork: https://www.chatwork.com/Legendarygirl0207
- Email: dan.cardenas0615@gmail.com

Stripeアカウントに登録する際、お客様の携帯電話に送信されるコードを30秒以内に送信していただく必要がありますので、通信がスムーズに行えるよう、 ChatworkまたはGoogle Chatでご連絡いただければ幸いです。

本番公開に向けた Stripe 接続切替、メール送信設定、本番ドメイン・サーバー構成のご確認も、Chatwork 上で進めさせていただけますと幸いです。

補足事項

現在の Supabase は無料プランでの運用を前提としております。将来的に約 1,000 名規模の会員さまを安定的に運用する場合は、データベース容量、API 利用量、バックアップ、サポート体制を考慮し、有料プランへのアップグレードを推奨いたします。

メールは info@retouch-members.com 宛てに送信されますので、そのメールに記載されているログイン情報をお知らせいただければ、こちらで全ての設定を代行させていただきます。

以上をもちまして、Milestone 5 の対象機能はすべて正確に実装済みであり、**本番公開・正式運用へ進行可能な状態**であることをご報告申し上げます。

引き続き、何卒よろしくお願い申し上げます。